

Brain-Spine Orchestrator (BSO)

Технічна довідка для інженерної оцінки — що це, чого свідомо ще нема, і що потрібно, щоб стало клінічно реальним

Автор концепту: Ігор Шаранда (1TMO / Unbroken) · Дата: 08.07.2026 · Тип: дослідницький симулятор (цифровий двійник) · Статус: прототип архітектури + алгоритмів, не валідований нейропротез

Одним реченням. Це не готовий нейропротез. Це працюючий, **safety-first оркестраційний шар** між декодером наміру (мозок) і спинальним стимулятором (EES): він перекладає високорівневий намір руху у скоординовані просторово-часові патерни стимуляції, адаптує їх за зворотним зв'язком і гарантовано тримається в межах безпеки. Сьогодні він доведений на цифровому двійнику тіла на реальній фізиці; той самий код проєктувався так, щоб під'єднатись до реальної платформи стимуляції через офіційний інтерфейс.

1 Межі — читати першими (scope guard)

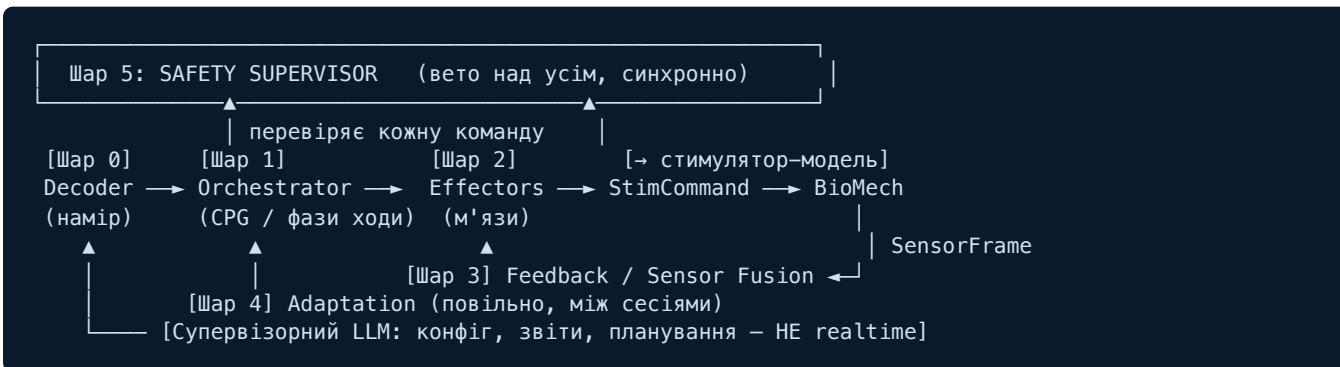
Ми заявляємо межі прямо, бо для інженера чесна межа — це і є доказ серйозності.

- Що це є:** програмна архітектура систем керування + прототип алгоритмів, повністю в симуляції, з детермінованим supervisor-ом безпеки.
- Чого це НЕ є:** це **не** медичний виріб, **не** прошивка стимулятора, **не** код, що під'єднується до реального заліза, імпланта, BLE-телеметрії чи людини. Жодних реальних пацієнтських даних — тільки синтетика.
- Усі числові параметри позначені **ILLUSTRATIVE** — фізіологічно правдоподібні, але **не** клінічно валідовані. Ми не видаємо їх за підтверджені й не робимо медичних тверджень.

Про «AI». Важлива різниця, яку ми тримаємо жорстко: використання AI-агента як *інструмента розробки* ≠ навчена медична AI-модель у продукті. Даних для такої моделі поки нема. Машинне навчання в системі стоїть тільки там, де воно чесне (оптимізація параметрів, навчання ходи); **жоден LLM не стоїть у моторному циклі реального часу** — лише на рівні звітів і рекомендацій.

2 Архітектура — шарова, з абсолютним вето безпеки

Детермінований замкнений контур; LLM — поза реальним часом. Кожна **StimCommand** проходить через Шар 5 перед застосуванням — обійти супервізор не може жоден агент.



Тіла (biomech) — за єдиним інтерфейсом **BioMechModel**: кінематика → MuJoCo → валідована OpenSim-модель. Бекенд змінний. Моторні контури на мілісекундах — детермінований код / контролери / опційно RL, ніколи не LLM.

3 Чесний аудит компонентів — що справжнє, що заглушка

Кожен компонент маркований: **REAL** захищений як є · **ALGORITHM** визнаний метод, валідований на бенчмарку, застосований до синтетики · **TOY** ілюстративний, має бути замінений для достовірності.

Компонент	Статус	Чому
Safety-супервізор (вето, хард-ліміти, e-stop, AD-watchdog)	REAL	Детермінований, повністю покритий тестами; дизайн зчитуваний регулятором
Шарова оркестрація (decoder→CPG→effectors→safety→body→feedback→adaptation)	REAL	Здорова архітектура; змінні «тіла» за одним інтерфейсом
Валідована OpenSim-модель (gait10dof18musc, 18 м'язів Хілла)	REAL	Кінематика + м'язо-керована пряма динаміка; лишається ground-contact / вагонесення
GP-Байєсівська оптимізація підбору параметрів	ALGORITHM	Коректно (100% vs 22% random на needle-бенчмарку); поки на синтетичній поверхні відгуку
Навчання ходи методом еволюції (ES) на різних швидкостях	ALGORITHM	Генералізує на невидиму швидкість 0.5 (+41% над базою) — там, де клонування провалилось
Тіло — планарний walker (MuJoCo)	TOY	3-сегментний планар — не достовірна біомеханіка для експерта
Мапінг «електрод → м'яз» (рекрутинг)	TOY	Ручний гаусів current-spread; «% відновлення» циклічний — треба реальні evoked-дані
Моделі міхур / кишківник / уродинаміка	TOY	Скорочені ODE; контраст дисинергії закладений у припущення

4 Що вже конкретно доведено (не «картинки»)

- **~50 модулів Python, ~33 файли автотестів (pytest).** Усе запускається й проганяється; safety-тести — вичерпні й не послаблюються заради інших.
- **Оптимальне керування з контактом опори.** OpenSim **Moco** розв'язує вагонесучі м'язові збудження з foot-ground contact (збіжність; фізіологічно осмислені активації: soleus ~0.97, gastroc ~0.49; резерви ≤40 Н·м).
- **Предиктивний баланс.** MocoTrack із вільною кінематикою + контактом знаходить збудження й рух, що задовольняє динаміку контакту **без падіння** (таз тримається вертикально; тіло не колапсує) — і на довшому горизонті 0.8 с.
- **Реальночасна політика.** Повільний Moco-оптимум дистильовано у швидку політику (numpry-MLP), **R² ≈ 0.96** у межах умови за **~2 мкс/виклик**.
- **Чесний негатив (репортуємо самі).** Просте клонування *не* генералізує між швидкостями (R² < 0); вирішено прямою оптимізацією цілі (ES). Урок зафіксовано: оптимізуй ціль, не імітуй неінтерполовні

оптимуми.

5 Кокпіт і телефон — точна позиція

Пацієнтський кокпіт у застосунку відтворює логіку ручного пульта (обрати програму, рівень, вмик/вимк). Це функція «**пацієнтського програматора**», а не пасивного показу даних. Позиція чесна й точна:

- **Зараз:** кокпіт працює **SIMULATION ONLY** — ні до чого не під'єднаний, нічим у тіло не «стріляє». Сертифікувати нема чого; годиться для демо й розробки як є.
- **Керування реальним приладом** — це регульована функція. Вона **дозволена з телефона** (телефонні пацієнтські програматори Medtronic / Abbott мають дозвіл FDA), але тільки як частина **сертифікованої системи виробника**, через його офіційний API, з його кібербезпекою та V&V. Не як стороння апка до чужого імпланта.
- **Наш дизайн саме такий:** кокпіт побудований «ready to plug into an official manufacturer API» — тобто **іде на сертифікації виробника, не обходить її**. Наш шар лягає *поверх* реальної платформи, а не дублює й не підміняє її.

Тобто теза «з телефона керувати не можна» — надто категорична: можна, але через сертифікований канал виробника. Ми на правильному боці цієї межі.

6 V&V і шлях до достовірності

Safety-супервізор свідомо зроблено фундаментом регуляторного шляху. Верифікація (побудували *правильно*, за специфікацією) вже частково є через тестове покриття; валідація (побудували *правильну річ*) вимагає реальних даних і партнера.

Рівень	Що робимо
Tier 1 зараз, без партнера	Замінити планар на повну OpenSim-модель (Rajagopal); GP-BO на реальних <i>опублікованих</i> recruitment-кривих / біофізичній моделі EES; constrained BO (ніколи не запитує небезпечні конфіги)
Tier 2 з клінічним партнером (1ТМО)	Реальні evoked EMG / моторні відгуки з телеметрії стимулятора → у мапер; валідація відновлених мап проти ручних мап лікаря; уродинаміка проти реального тиску детрузора; де-ідентифікована когорта для навчання адаптації
Tier 3 з виробником пристрою + регулятор	Реальночасна інтеграція з платформою стимуляції; верифікація латентності/безпеки; регуляторний шлях IDE / CE / MDR — supervisor як його основа

7 Наукове підґрунтя й що потрібно від партнера

Підхід узгоджений із доведеним у літературі brain-spine інтерфейсом (Nature 2023, «Walking naturally after spinal cord injury using a brain–spine interface»); оркестратор моделює ходу **фазово, CPG-подібно**, а не наївним мапінгом «м'яз → напруга». Шар проєктується так, щоб лягати поверх платформи стимуляції рівня ONWARD ARC / NeuroRestore.

Що потрібно від партнера, щоб закрити TOY-компоненти: реальні recruitment-дані та evoked-відгуки; платформа стимуляції з офіційним API; клінічна валідація й регуляторний супровід. **Унікальний внесок 1ТМО:** велика когорта SCI (зокрема військова) як датасет світового класу для навчання адаптивного шару — це гачок колаборації, а не повторення того, що партнери вже мають.

Одне речення, щоб закрити питання інженера:

«Це не готовий нейропротез. Це працююча safety-first оркестраційна архітектура і коректна реалізація визнаного методу автономного мапінгу (GP-BO), з чесною картою "mock vs real" і ясным планом заземлити кожен toy-компонент на валідованих моделях і реальних даних. Ми точно знаємо, де діри — і що потрібно від партнера, щоб їх закрити.»

Документ описує стан прототипу станом на 08.07.2026 і не є медичним твердженням чи маркетинговою заявою. Усі числові параметри — ілюстративні, не клінічно валідовані. Проект: `brain-spine-orchestrator`. Первинні джерела в репозиторії: `CLAUDE.md` (safety-інваріанти, архітектура), `docs/limitations_and_roadmap.md` (посекційний mock/real аудит).